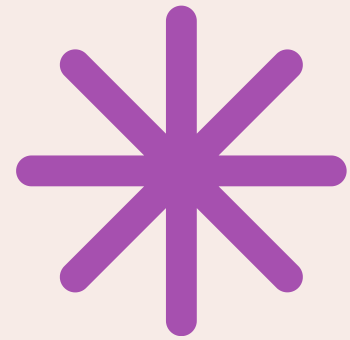


**PENGEMBANGAN
GAME REACTION
BERBASIS WEB**

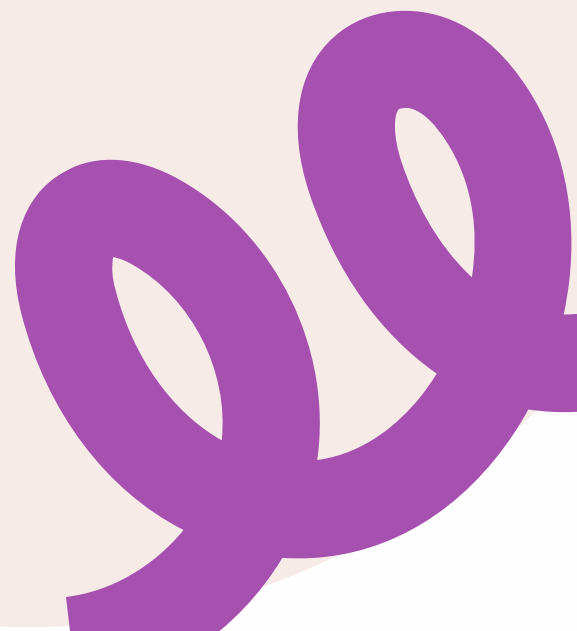
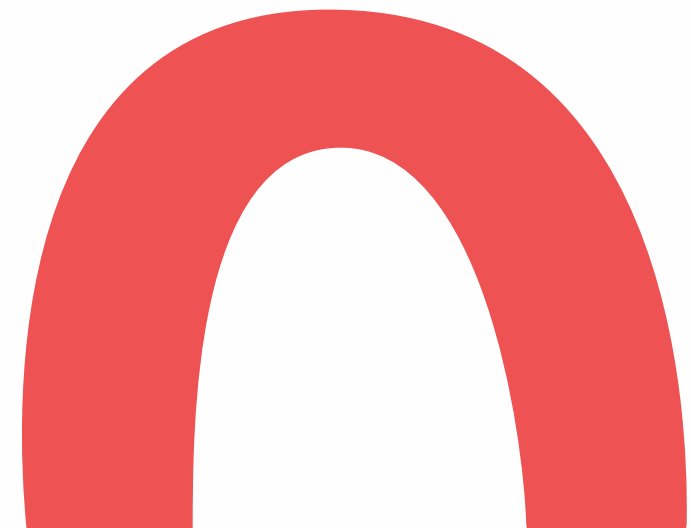
Kelompok 2

A paperclip icon on the left and a hand icon on the right, both in a light pink color, framing the title.

KELOMPOK 2



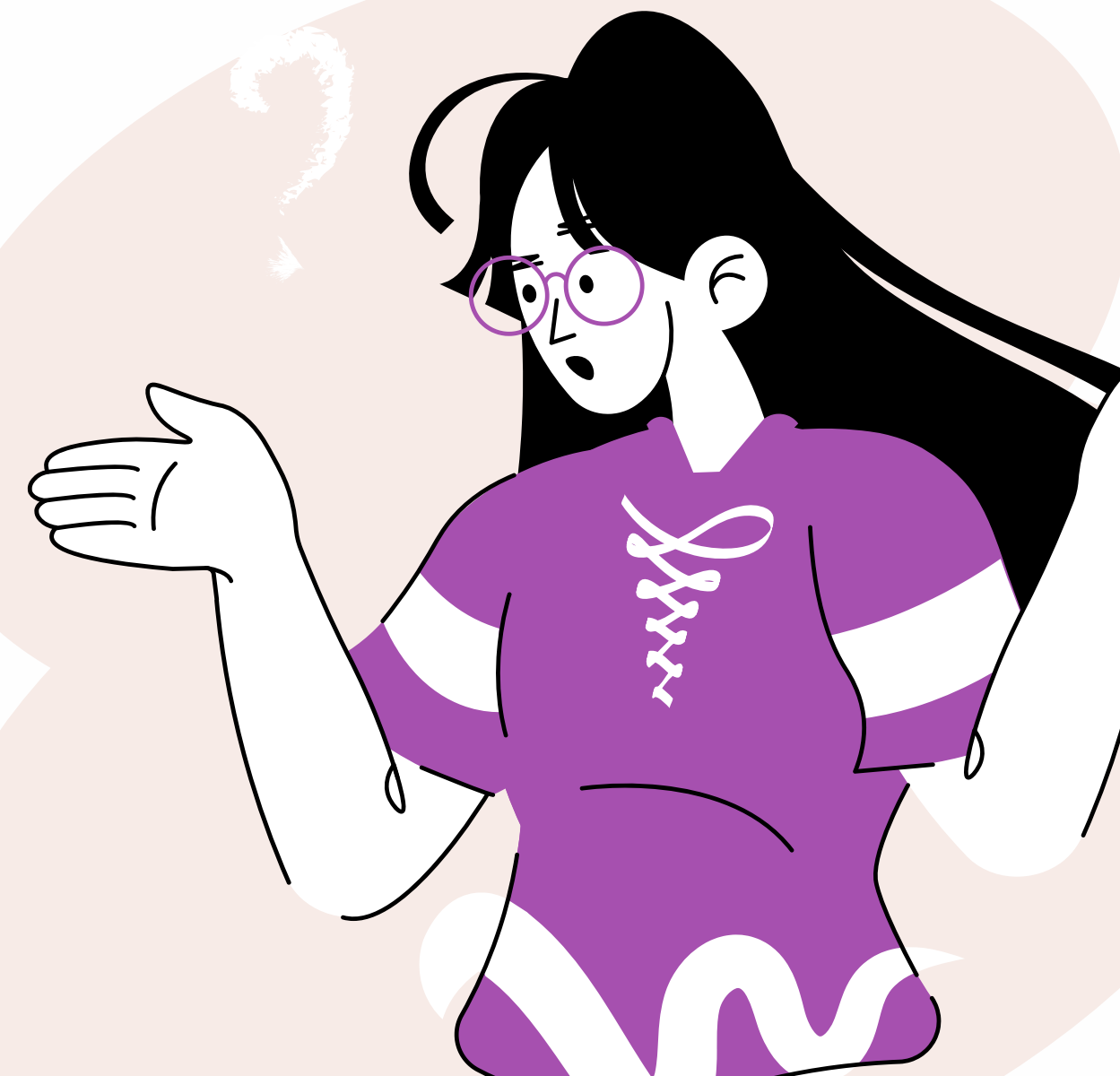
Muhammad Tamirul Umam (2410010444)
Muhammad Firja (2410010529)
Dimas Prayoga (2410010041)
Dhea Arimbi Almalita (2410010187)
Norhayati (2410010025)



KONSEP GAME

Alur Permainan

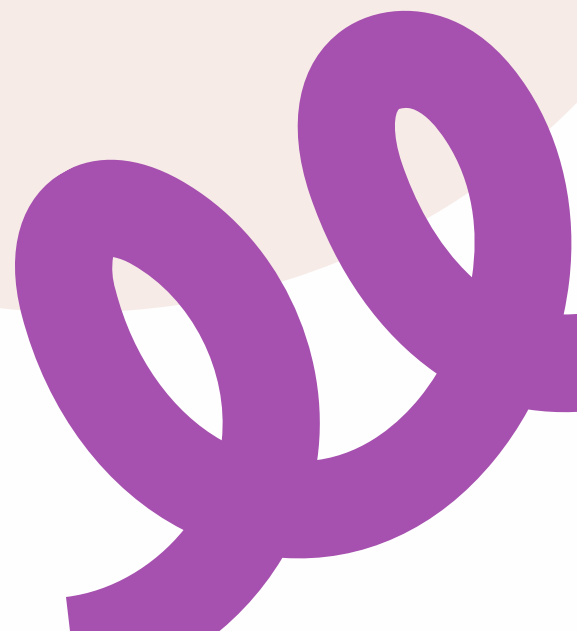
- Login atau register.
- Membuat atau bergabung ke room.
- Host menentukan jumlah ronde.
- Match dimulai.
- Muncul tampilan WAIT.
- Server mengirim sinyal secara acak.
- Pemain menekan tombol secepat mungkin.
- Sistem menghitung skor dan menentukan pemenang ronde.



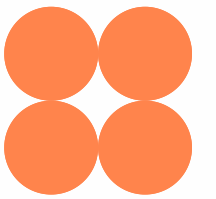


ATURAN PERMAINAN

- Login atau register.
- Membuat atau bergabung ke room.
- Host menentukan jumlah ronde.
- Match dimulai.
- Muncul tampilan WAIT.
- Server mengirim sinyal secara acak.
- Pemain menekan tombol secepat mungkin.
- Sistem menghitung skor dan menentukan pemenang ronde.



SISTEM SCORE

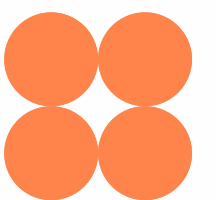


Posisi

Poin

Juara 1	3
Juara 2	2
Juara 3	1
Lainnya	0
EarlyClick	-1

- Total poin tertinggi menjadi pemenang.
- Jika seri, pemain dengan rata-rata reaction time lebih rendah akan menang





ARSITEKTUR SISTEM



Komponen Sistem

Frontend

- HTML
- CSS
- JavaScript

Backend

- PHP
- WebSocket (Ratchet)

Database

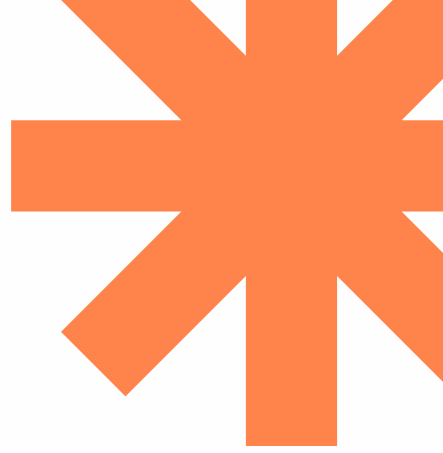
- MySQL

Fungsi

- Frontend menampilkan game.
- Backend mengelola logika permainan.
- Database menyimpan data pemain dan statistik



ALUR KOMUNIKASI REALTIME



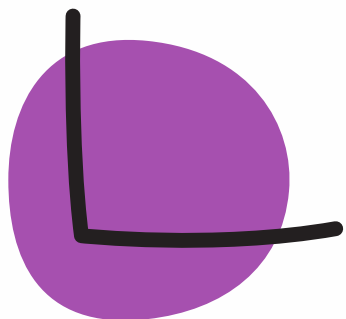
Client → Server

- Connect
- Player Click

Server → Client

- Room Update
- Game Start
- Round Wait
- Round Signal
- Round Result
- Game Over

Tujuan : Menjaga sinkronisasi permainan secara real-time antar pemain.



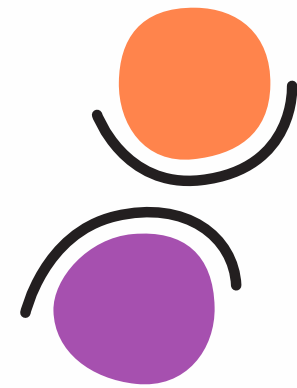
SINKRONISASI STATE

Mekanisme

- Server sebagai sumber data utama (Single Source of Truth).
- Timestamp dihitung menggunakan microtime().
- Sistem lock setelah pemain pertama klik.
- State permainan:

IDLE → WAIT → SIGNAL → RESULT → GAMEOVER

- Heartbeat setiap 15 detik untuk mendeteksi disconnect



PORT DAN PROTOKOL ??

Komponen

Protokol

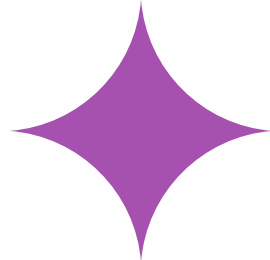
Port

Web Server	HTTP	80
WebSocket	WS	8080
Database MySQL	TCP	3306
Produksi	HTTPS/WSS	443

Fungsi utama:

- HTTP untuk layanan web.
- WebSocket untuk komunikasi real-time.
- MySQL untuk penyimpanan data

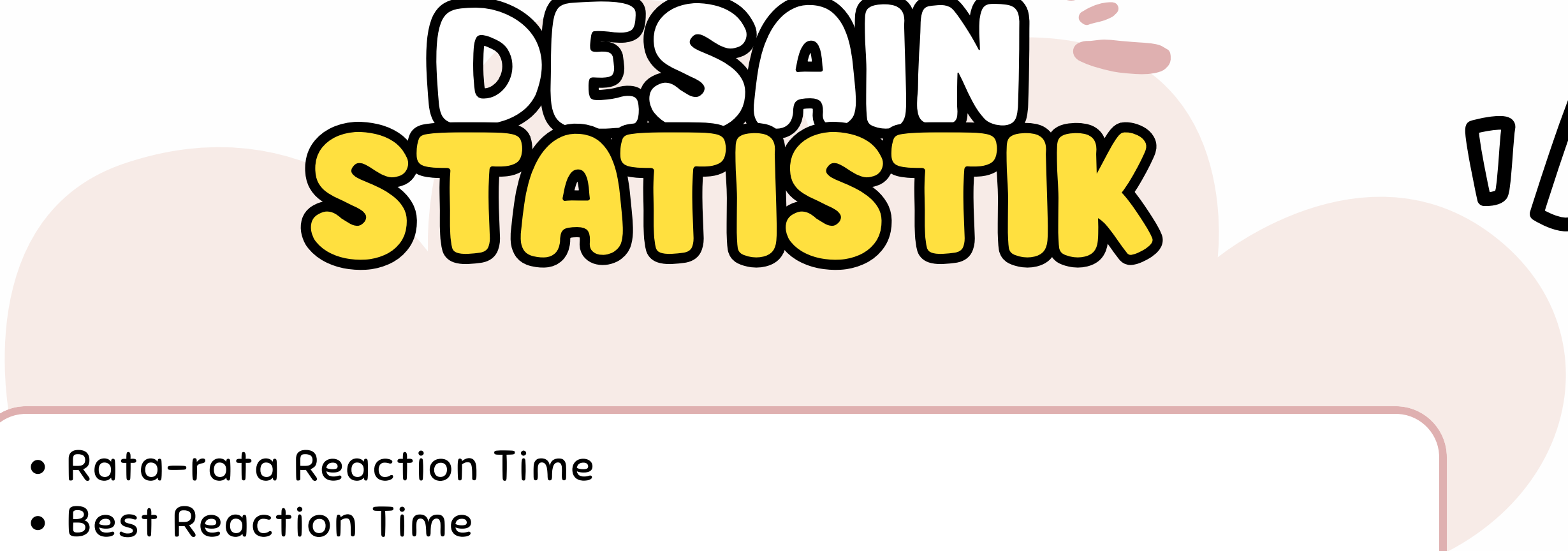
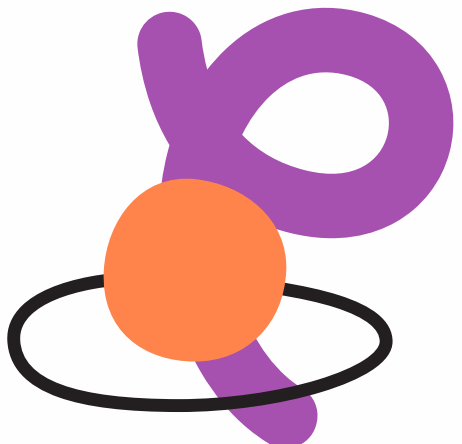




DESAIN DATABASE

Tabel Utama

1. Player : Menyimpan data akun pemain.
 2. Room : Menyimpan room permainan.
 3. Game Session : Menyimpan sesi permainan.
 4. Round : Menyimpan data ronde.
 5. Round Result : Menyimpan statistik hasil permainan.
- 
- 

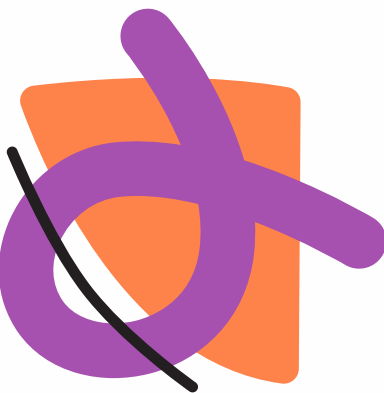


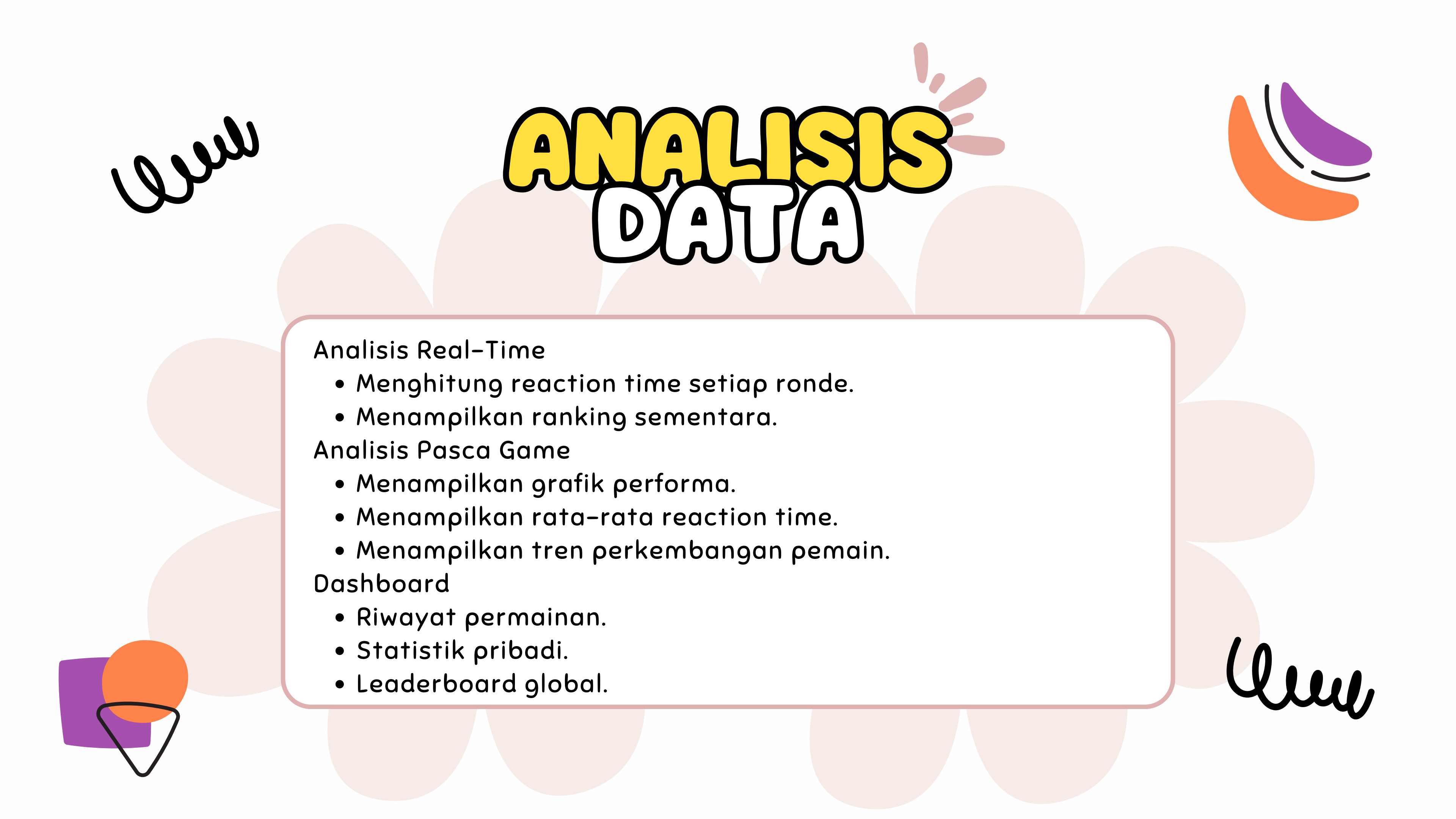
DESAIN STATISTIK

- Rata-rata Reaction Time
- Best Reaction Time
- Win Rate
- Early Click Rate
- Konsistensi (Range)
- Standar Deviasi
- Tren Performa

Tujuan:

- Mengukur kemampuan dan perkembangan pemain secara objektif.





ANALISIS DATA

Analisis Real-Time

- Menghitung reaction time setiap ronde.
- Menampilkan ranking sementara.

Analisis Pasca Game

- Menampilkan grafik performa.
- Menampilkan rata-rata reaction time.
- Menampilkan tren perkembangan pemain.

Dashboard

- Riwayat permainan.
- Statistik pribadi.
- Leaderboard global.



KESIMPULAN

- Game Reaction berbasis web dapat menjadi media hiburan sekaligus pelatihan kemampuan reaksi.
- Sistem menggunakan teknologi client-server dan WebSocket untuk komunikasi real-time.
- Statistik pemain disimpan dan dianalisis untuk mengetahui perkembangan performa.
- Game diharapkan memberikan pengalaman bermain yang interaktif, kompetitif, dan edukatif.





TERIMA KASIH

Kelompok 2

@dedicated.ti_